Презентация по лабораторной работе №2

Иммитационное моделирование

Арбатова Варвара Петровна

2026-03-03

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна

Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка НКНбд-01-23

Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- https://vparbatova.github.io/ru/

Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- https://vparbatova.github.io/ru/
- 1132236020@pfur.ru

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Выполнить предложенный код и изучить, как работают модели SIR и Лотки-Вольтерры

Раздел 3

Задание

Задание

— Создать рабочий каталог для кода. — Установить необходимые пакеты. — Выполнить предложенный код. — Преобразовать код в литературный стиль. — Сгенерировать из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook. — Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. — Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров. — Сгенерировать из литературного кода с параметрами: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook с параметрами. — Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт

Раздел 4

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Модель SIR есть классическая и фундаментальная математическая модель эпиде- миологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закры- той популяции [2; 3]
Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компартменты), что отражено в её названии: — ⊠ — Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться. — ⊠ — Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию. — ⊠ — Recovered (Выздоровевшие/Удаленные): люди, которые переболели и приобрели иммунитет (или умерли). Они больше не участвуют в процессе передачи. Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры.
Модель Лотки-Вольтерры — это фундаментальная математическая модель в экологии, описывающая динамику взаимодействия двух видов: хищников и жертв. Она была независимо предложена в 1920-х годах: — Альфредом Лоткой (1925) для химических реакций [5; 6]. — Витторио Вольтеррой (1926) для объяснения колебаний улова рыбы в Адриатическом море [8; 9]. Модель демонстрирует, как даже простая система

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Рабочее пространство

Создаю рабочее пространство по гайду из первой лабораторной работы (рис. 1).

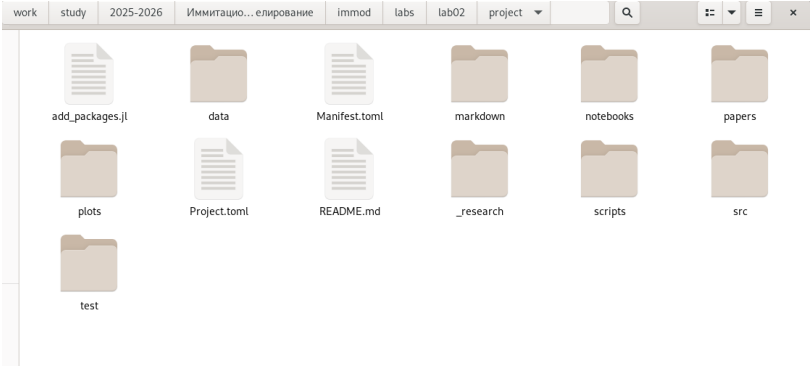


Рисунок 1: Созданное рабочее пространство

Библиотеки

Скачиваю недостающие библиотеки для лабораторной работы (рис. 2).

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.add("FFTW")
   Resolving package versions...
┌ Warning: could not download https://pkg.julialang.org/registries
│   exception = RequestError: HTTP/2 301 (Cert verify failed: BADCERT_FUTURE) while requesting https://pkg.julialang.org/registries
└ @ Pkg.Registry /opt/julia/share/julia/stdlib/v1.11/Pkg/src/Registry/Registry.jl:77
   Installed FFTW_jll ─ v3.3.11+0
   Installed FFTW ────── v1.10.0
      Failure artifact: FFTW
  Downloaded artifact: FFTW
    Updating `~/work/study/2025-2026/Иммитационное моделирование/immod/labs/lab02/project/Project.toml`
  [7a1cc6ca] + FFTW v1.10.0
    Updating `~/work/study/2025-2026/Иммитационное моделирование/immod/labs/lab02/project/Manifest.toml`
  [7a1cc6ca] + FFTW v1.10.0
  [f5851436] + FFTW_jll v3.3.11+0
Precompiling project...
  2 dependencies successfully precompiled in 38 seconds. 527 already precompiled.
```

Рисунок 2: Скачивание библиотек

Модель SIR

SIR — это классическая компартментная модель в эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в популяции. Название происходит от трёх состояний индивидов:

- **S (Susceptible)** — восприимчивые к болезни (здоровые, но могут заразиться)

Модель SIR

SIR — это классическая компартментная модель в эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в популяции. Название происходит от трёх состояний индивидов:

- **S (Susceptible)** — восприимчивые к болезни (здоровые, но могут заразиться)
- **I (Infectious)** — инфицированные (заразны и могут передавать болезнь)

Модель SIR

SIR — это классическая компартментная модель в эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в популяции. Название происходит от трёх состояний индивидов:

- **S (Susceptible)** — восприимчивые к болезни (здоровые, но могут заразиться)
- **I (Infectious)** — инфицированные (заразны и могут передавать болезнь)
- **R (Recovered)** — выздоровевшие (приобрели иммунитет и больше не участвуют в распространении)

Модель описывается следующей системой ОДУ:

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = -\beta \cdot S \cdot I \\ \dfrac{dI}{dt} = \beta \cdot S \cdot I - \gamma \cdot I \\ \dfrac{dR}{dt} = \gamma \cdot I \end{cases}$$

Параметры модели - β — коэффициент передачи инфекции (скорость заражения) - γ — коэффициент выздоровления (обратная величина средней продолжительности болезни)

Базовое репродуктивное число Важнейший эпидемиологический показатель:

$$R_0 = \frac{\beta \cdot S_0}{\gamma}$$

- $R_0 > 1$ — эпидемия разрастается

Базовое репродуктивное число Важнейший эпидемиологический показатель:

$$R_0 = \frac{\beta \cdot S_0}{\gamma}$$

- $R_0 > 1$ — эпидемия разрастается
- $R_0 < 1$ — эпидемия затухает

Основные свойства - Полное население $N = S + I + R$ остаётся постоянным - Модель не учитывает рождаемость, смертность (кроме выздоровления) и миграцию - Подходит для острых инфекций с пожизненным иммунитетом (корь, грипп и др.)

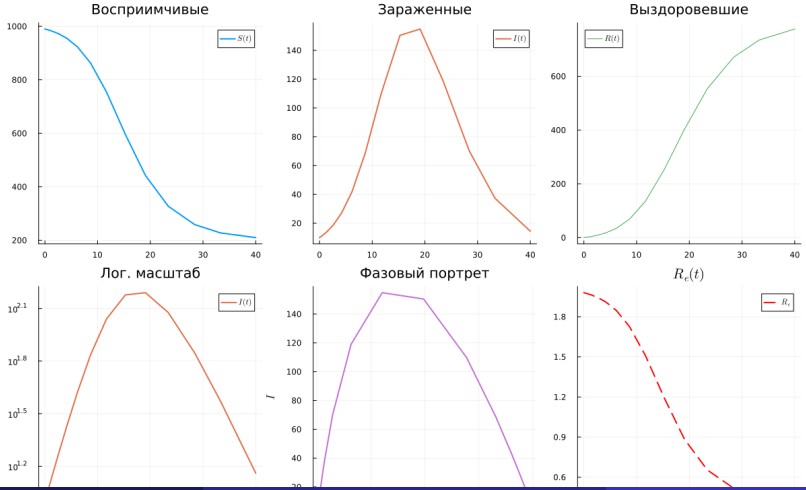
Работа кода

На прикрепленном скриншоте виден анализ результатов выполнения предложенного кода (рис. 3).

```
julia> include("scripts/sir_ode.jl")
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 =
0.0

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%
```

Графики

В коде также прописано создание графиков для наглядности результатов. Все они на одном изображении приложены ниже (рис. 4).



Чистый код

С помощью файла, созданного в хоже выполнения лабораторной работы номер 1, создаю читсый код, markdown и jupyter notebook одной командой (рис. 5).

```
[vparbatova@vparbatova project]$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_ode.jl
Генерация из: scripts/sir_ode.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2025-2026/Иммитационное моделирование/immod/labs/lab02/project/scripts/sir_ode.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2025-2026/Иммитационное моделирование/immod/labs/lab02/project/scripts/sir_ode/sir_ode.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/vparbatova/work/study/2025-2026/Иммитационное моделирование/immod/labs/lab02/project/scripts/sir_ode/sir_ode.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2025-2026/Иммитационное моделирование/immod/labs/lab02/project/scripts/sir_ode.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2025-2026/Иммитационное моделирование/immod/labs/lab02/project/markdown/sir_ode/sir_ode.qmd`
✓ Quarto: /home/vparbatova/work/study/2025-2026/Иммитационное моделирование/immod/labs/lab02/project/markdown/sir_ode/sir_ode.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2025-2026/Иммитационное моделирование/immod/labs/lab02/project/scripts/sir_ode.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2025-2026/Иммитационное моделирование/immod/labs/lab02/project/notebooks/sir_ode/sir_ode.ipynb`
✓ Notebook: /home/vparbatova/work/study/2025-2026/Иммитационное моделирование/immod/labs/lab02/project/notebooks/sir_ode/sir_ode.ipynb
```

Рисунок 5: Создание файлов

Jupyter notebook

Выполняю jupyter notebook, получаю все те же результаты (рис. 6).

[25]:
```
println("\n=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===")
println("Общая численность популяции (контроль): N = ",
round(df_ode.N[1], digits=1))
println("Пиковое число зараженных: I_max = ", round(peak_value,
digits=1))
println("Время достижения пика: t_peak = ", round(peak_time,
digits=1), " дней")
println("Итоговое число переболевших: R(∞) = ", round(df_ode.R[end],
digits=1))
println("Доля переболевших: ", round(df_ode.R[end]/df_ode.N[1]*100,
digits=1), "%")
if R0 > 1
println("\nТеоретический анализ:")
println(" - Порог коллективного иммунитета: ",
round((1-1/R0)*100, digits=1), "%")
println(" - Теоретический пик при S/N = 1/R0 = ", round(1/R0,
digits=3))
end
```

```
=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
 - Порог коллективного иммунитета: 50.0%
 - Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5
```

[ ]:

Рисунок 6: Jupyter notebook

Модель Лотки-Вольтерры

Модель Лотки-Вольтерры — это классическая математическая модель, описывающая динамику взаимодействия двух биологических популяций: хищников и жертв. Модель была независимо предложена Альфредом Лоткой (1925) и Вито Вольтеррой (1926).

Модель описывается следующей системой ОДУ:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy \\ \dfrac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y \end{cases}$$

где: - x — популяция жертв (например, зайцы) - y — популяция хищников (например, лисы)

Параметры модели - α — коэффициент естественного прироста жертв (в отсутствие хищников) - β — коэффициент смертности жертв от встреч с хищниками (интенсивность хищничества) - δ — коэффициент прироста хищников за счет потребления жертв (эффективность конверсии биомассы) - γ — коэффициент естественной смертности хищников (в отсутствие жертв)

Система имеет две стационарные точки:

1. **Тривиальное равновесие** (вымирание обоих видов):

$$(x^*, y^*) = (0, 0)$$

Система имеет две стационарные точки:

1. **Тривиальное равновесие** (вымирание обоих видов):

$$(x^*, y^*) = (0, 0)$$

2. **Нетривиальное равновесие** (сосуществование видов):

$$x^* = \frac{\gamma}{\delta}, \quad y^* = \frac{\alpha}{\beta}$$

Фазовый портрет и изоклины

Изоклины (линии нулевого роста):

- Для жертв ($dx/dt = 0$): $y = \alpha/\beta$ (вертикальная линия на фазовой плоскости)

Фазовый портрет и изоклины

Изоклины (линии нулевого роста):

- Для жертв ($dx/dt = 0$): $y = \alpha/\beta$ (вертикальная линия на фазовой плоскости)
- Для хищников ($dy/dt = 0$): $x = \gamma/\delta$ (горизонтальная линия)

Характер динамики

- В окрестности нетривиальной стационарной точки система демонстрирует **циклические колебания**

Характер динамики

- В окрестности нетривиальной стационарной точки система демонстрирует **циклические колебания**
- На фазовой плоскости траектории представляют собой **замкнутые кривые** (циклы)

Характер динамики

- В окрестности нетривиальной стационарной точки система демонстрирует **циклические колебания**
- На фазовой плоскости траектории представляют собой **замкнутые кривые** (циклы)
- Амплитуда и период колебаний зависят от начальных условий и параметров

Характер динамики

- В окрестности нетривиальной стационарной точки система демонстрирует **циклические колебания**
- На фазовой плоскости траектории представляют собой **замкнутые кривые** (циклы)
- Амплитуда и период колебаний зависят от начальных условий и параметров
- Хищники следуют за изменениями популяции жертв с **фазовым сдвигом**

Основные свойства

- Полная энергия системы (в консервативном приближении) сохраняется

Основные свойства

- Полная энергия системы (в консервативном приближении) сохраняется
- Система является **консервативной** (имеет первый интеграл):

$$V = \delta x + \beta y - \gamma \ln x - \alpha \ln y = \text{const}$$

Основные свойства

- Полная энергия системы (в консервативном приближении) сохраняется
- Система является **консервативной** (имеет первый интеграл):

$$V = \delta x + \beta y - \gamma \ln x - \alpha \ln y = \text{const}$$

- Модель не учитывает внутривидовую конкуренцию, ограниченность ресурсов и другие факторы

Провожу все те же манипуляции для второй модели и выполняю созданный jupyter notebook (рис. 7).

```
============================================================
Анализ результатов
============================================================

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2
```

Упрощенный анализ колебаний без поиска максимумов Вместо сложного анализа сдвига фаз, просто посчитаем основные характеристики Находим время первого пика жертв (простой алгоритм)

[29]:
```
function find_first_peak(signal, time)
for i in 2:length(signal)-1
if signal[i] > signal[i-1] && signal[i] > signal[i+1]
return time[i], signal[i]
end
end
return NaN, NaN
end
peak_time_prey, peak_value_prey = find_first_peak(df_lv.prey,
df_lv.t)
peak_time_predator, peak_value_predator =
find_first_peak(df_lv.predator, df_lv.t)
if !isnan(peak_time_prey) && !isnan(peak_time_predator)
phase_shift = peak_time_predator - peak_time_prey
println("\nАнализ колебаний:")
println("Первый пик жертв: время = ", round(peak_time_prey,
digits=2),
", значение = ", round(peak_value_prey, digits=2))
println("Первый пик хищников: время = ",
round(peak_time_predator, digits=2),
", значение = ", round(peak_value_predator, digits=2))
println("Сдвиг фаз (хищники отстают): ", round(phase_shift,
digits=2))
end
```

```
Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
```

Рисунок 7: Анализ результатов

Анализ чувствительности к параметрам (рис. 8).

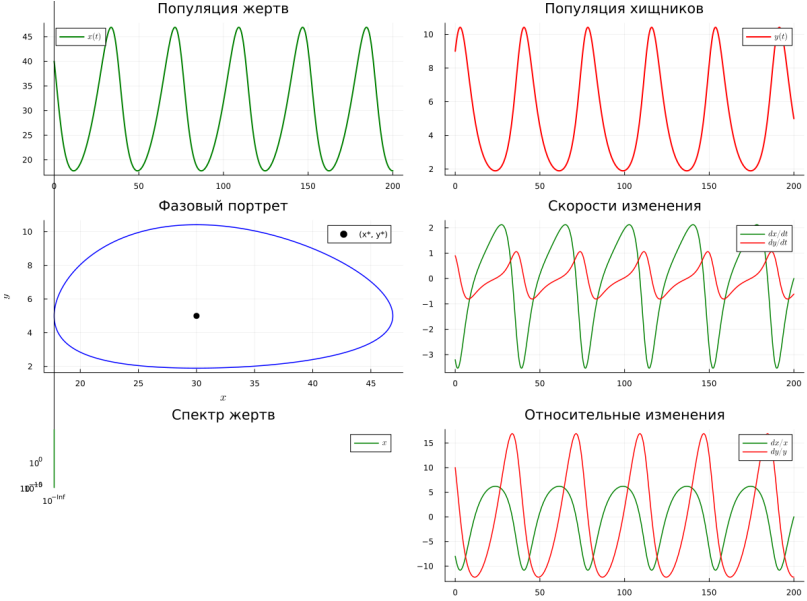
Анализ чувствительности к ключевым параметрам

[33]:
```
if true # Установите в true для выполнения анализа
println("\n1. Влияние скорости размножения жертв (α):")
analyze_parameter_sensitivity(1, [0.05, 0.1, 0.2, 0.3], "α")
println("\n2. Влияние смертности хищников (γ):")
analyze_parameter_sensitivity(4, [0.1, 0.3, 0.5, 0.7], "γ")
end
println("\nМоделирование завершено успешно!")
```

```
1. Влияние скорости размножения жертв (α):

Анализ чувствительности к параметру: α
 α=0.05: жертвы=16.32, хищники=0.62
 α=0.1: жертвы=17.86, хищники=4.96
 α=0.2: жертвы=26.73, хищники=6.87
 α=0.3: жертвы=33.76, хищники=24.48

2. Влияние смертности хищников (γ):

Анализ чувствительности к параметру: γ
 γ=0.1: жертвы=0.87, хищники=2.07
 γ=0.3: жертвы=17.86, хищники=4.96
 γ=0.5: жертвы=54.16, хищники=10.0
 γ=0.7: жертвы=100.93, хищники=1.38

Моделирование завершено успешно!
```

Рисунок 8: Анализ чувствительности к параметрам

Графики для наглядности результатов (рис. 9).



Раздел 6

Выводы

Выводы

Я ознакомилась с двумя моделями и выполнила предложенный код

Раздел 7

Список литературы

Список литературы